

作业 5

1. 什么是内部碎片和外部碎片？两者的差异在哪里？
2. 假设按空闲链表的顺序从前到后有下列 6 个分区：

分区 1	分区 2	分区 3	分区 4	分区 5	分区 6
100MB	170MB	40MB	205MB	300MB	185MB

现在分别采用 first-fit、best-fit 和 worst-fit 算法依次为 6 个进程分配内存，这 6 个进程请求的 size 如下：

P1	P2	P3	P4	P5	P6
200MB	15MB	185MB	75MB	175MB	80MB

请作图说明这三种算法下的分配情况，并回答：哪种算法会导致哪个请求得不到满足？（假设最小分区大小为 1MB）

3. 假设采用 1 级页表，且页表存于内存中。
 - a) 假设访存一次耗时 50ns，请问访问某逻辑地址中的内容，需要多长时间？
 - b) 假设使用 TLB，且 TLB 访问时间 2ns，TLB 的命中率为 75%，则有效访问时间多长？
4. 假设 x86 下：
 - a) 若当前为实模式，CS 寄存器中的值为 0x07C0，IP 寄存器中的值为 0x28，则实际要访问的指令物理地址为多少？
 - b) 若当前为保护模式，并且 GDT 表中第 2、3 项描述符中的基地址都是 0x00000000，若 CS 寄存器中的值为 0x18，而 IP 寄存器中的值为 0x87654321，则实际要访问的指令线性地址为多少？
5. 考虑虚存。假设某程序访问某虚拟地址。下列中哪种现象会发生？如果发生，请描述在什么情况下，发生该现象。如果不发生，说明为什么？
 - a) TLB 缺失，没有缺页
 - b) TLB 缺失，并缺页
 - c) TLB 命中，没有缺页
 - d) TLB 命中，缺页
6. 假设系统具有 12 位虚拟地址和物理地址，页大小为 256 字节。后续分配新的物理页框 时将按照 9，F，D 的顺序依次分配。下表是某时刻的页表，其中“-”表示相应的页不在内存中。

请将下面使用 16 进制表示的逻辑地址转换成物理地址（采用 16 进制）。若遇到缺页，则分配一个新的物理页框，并使用更新后的页表进行地址转换。（注意：分配物理页框时，按照 题中给定的顺序依次分配。）

 - a) 0x2A1
 - b) 0x4E6
 - c) 0x94A
 - d) 0x316

页	物理页框
0	0x4
1	0xB
2	0xA
3	-
4	-
5	0x2
6	-
7	0x0
8	0xC
9	0x1